



24-MAVZU · III BOB. PYTHON VA MA'LUMOTLAR BAZASI

Python funksiyalar, modullar va standart kutubxonalar

def, parametrlar, standart qiymatlar, return, nomlangan argumentlar, lambda, ko'rinish doirasi, docstring; o'z modulini yaratish va import; math, random, datetime, json, os standart kutubxonalari; pip va tashqi paketlar.

Bugun nimani o'rganamiz?

- Funksiya yaratish: `def`, parametrlar, `return`
- Standart qiymat, nomlangan argumentlar, `lambda`
- Kodni **modullarga** bo'lish va `import`
- Standart kutubxonalar: `math`, `random`, `datetime`, `json`, `os`
- `pip` bilan tashqi kutubxonalar

Funksiyalar: def

Python

```
def salomlash(ism):  
    """Berilgan ism bilan salomlashadi.""" # docstring  
    print(f"Assalomu aleykum, {ism}!")  
  
salomlash("Madina")  
  
def tortburchak_yuzi(eni, boyi):  
    return eni * boyi  
  
yuza = tortburchak_yuzi(5, 3) # 15
```

JavaScript

```
function qosh(a, b) { return a + b; }
```

```
const qosh = (a, b) => a + b;
```

Python

```
def qosh(a, b): return a + b
```

```
qosh = lambda a, b: a + b
```

Parametrlar turlari

Python

```
def darajaga(son, daraja=2):          # standart qiymat
    return son ** daraja
darajaga(5)                          # 25
darajaga(2, 10)                      # 1024

def anketa(ism, yosh, shahar="Toshkent"):
    print(f"{ism}, {yosh} yosh, {shahar}")
anketa(yosh=15, ism="Laylo", shahar="Xiva")  # nomlangan – tartib muhim emas

def ortacha(*sonlar):                # istalgan sonli argument → tuple
    return sum(sonlar) / len(sonlar)
ortacha(4, 5, 3, 5)                  # 4.25
```

lambda va scope

Python

```
kvadrat = lambda x: x * x
kvadrat(7)      # 49

oquvchilar = [("Ali", 85), ("Vali", 92), ("Gani", 78)]
oquvchilar.sort(key=lambda o: o[1], reverse=True)  # ball bo'yicha

maktab = "5-maktab"      # global
def tanishtir():
    ism = "Laylo"         # lokal
    print(ism, maktab)    # ✓
# print(ism)              ✗ NameError
```

- **Yaxshi funksiya:** ma'lumotni parametrdan oladi, natijani `return` qiladi; bitta vazifa; nomi fe'l

Modullar — kodni fayllarga bo'lish



Asboblarni qutisi: usta har safar bolg'a yasamaydi — tayyor qutidan oladi. Modul — bir marta yozilgan funksiyalar to'plami.

geometriya.py

```
PI = 3.14159
```

```
def doira_yuzi(r):  
    return PI * r ** 2
```

main.py

```
import geometriya  
geometriya.doira_yuzi(5)
```

```
from geometriya import doira_yuzi  
doira_yuzi(5)
```

```
import geometriya as g  
g.PI
```

if __name__ == "__main__":

geometriya.py

```
def doira_yuzi(r):  
    return 3.14159 * r ** 2  
  
if __name__ == "__main__":  
    # FAQAT fayl to'g'ridan-to'g'ri ishga tushirilganda bajariladi;  
    # import qilinganda – bajarilmaydi. Sinash uchun qulay.  
    print("Sinov:", doira_yuzi(2))
```

⚠ O'z faylingizni `random.py`, `math.py` deb atamang — Python standart modul o'rniga sizning faylingizni oladi!

math va random

Python

```
import math
math.sqrt(144)           # 12.0
math.pi                 # 3.141592653589793
math.ceil(4.1)           # 5
math.factorial(5)        # 120
math.gcd(24, 36)         # 12 – EKUB

import random
random.randint(1, 6)      # 🎲 1..6
random.choice(["tosh", "qaychi", "qog'oz"]) # bittasi
random.sample(range(1, 50), 6) # 6 ta takrorsiz – lotereya
random.shuffle(royxat)    # aralashtirish
```

datetime — sana va vaqt

Python

```
from datetime import datetime, date, timedelta

hozir = datetime.now()
hozir.strftime("%d.%m.%Y %H:%M")      # 06.10.2026 14:35

tugilgan = date(2012, 3, 21)
bugun = date.today()
print("Yashagan kunlar:", (bugun - tugilgan).days)
print("Bir haftadan keyin:", bugun + timedelta(days=7))
```

json — ma'lumotlarni saqlash

Python

```
import json
oquvchilar = [{"ism": "Ali", "baho": 5}, {"ism": "Zarina", "baho": 4}]

with open("oquvchilar.json", "w", encoding="utf-8") as f:
    json.dump(oquvchilar, f, ensure_ascii=False, indent=2)

with open("oquvchilar.json", encoding="utf-8") as f:
    qayta = json.load(f)

json.dumps({"ok": True})      # matnga: '{"ok": true}'
json.loads('{"ok": true}')    # matndan dict'ga
```

- JSON — dasturlar o'rtasida ma'lumot almashishning eng mashhur formati
- `ensure_ascii=False` — o'zbekcha harflar o'qiladigan holda; `indent=2` — chiroyli

os va pip

Python

```
import os
os.getcwd()           # joriy papka
os.listdir(".")       # fayllar ro'yxati
os.path.exists("oquvchilar.json") # bormi?
os.makedirs("hisobotlar", exist_ok=True)
```

Terminal

```
pip install requests    # PyPI'dan paket o'rnatish (500 000+ paket)
pip install django      # 33-mavzuda!
pip list
```

Python

```
import requests
javob = requests.get("https://api.github.com/users/torvalds")
print(javob.json()["name"]) # Linus Torvalds
```

Amaliyot

- 1 **O'z modulingiz** `yordamchi.py`: `son_sora(matn, eng_kichik, eng_katta)`, `tubmi(n)` → `main.py` da sinang
- 2 **Lotereya**: `random.sample` + foydalanuvchi sonlari → set kesishmasi
- 3 **Tug'ilgan kun**: necha kun yashadingiz, keyingisiga necha kun qoldi
- 4 **16-loyihani** JSON'ga saqlaydigan qiling: ishga tushganda `json.load`, o'zgarishdan keyin `json.dump`

Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ Funksiyani e'lon qilishdan **oldin** chaqirish
- ❌ `return` unutilgan → `None`
- ❌ Faylni `random.py`, `math.py` deb atash
- ❌ `ModuleNotFoundError: No module named 'requests'` → `pip install requests`

Savol

Python'da funksiya qaysi kalit so'z bilan yaratiladi?

A function

B def

C func

D fn

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

`def f(a, b=10): return a + b` — `f(5)` natijasi?

A 5

B Xato

C 15

D 10

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

1 dan 6 gacha tasodifiy butun son beruvchi kod?

A `random.randint(1, 6)`

B `random.random(6)`

C `math.random(1, 6)`

D `randint(6)`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi

Savol

Python dict'ni JSON faylga yozuvchi funksiya?

A `json.load()`

B `json.read()`

C `file.json()`

D `json.dump()`

Javobni tanlang — to'g'ri variant yashil bo'ladi



Uyga vazifa

- 1 Parol generatori: `random` + `string` modullari
- 2 "Bugungi maslahat": tasodifiy, JSON'da saqlanadi, bir kunda takrorlanmaydi
- 3 `matn_yordamchi.py`: so'zlar soni, unlilar soni, palindrom tekshiruvi

✓ Yodda tuting

- `def nom(param, standart=qiymat): return natija; *args; lambda x: ...`
- Modul — `.py` fayl: `import`, `from ... import`, `as`
- `if __name__ == "__main__":`
- `math`, `random`, `datetime`, `json` (dump/load), `os`
- `pip install nom`



Savollar bormi?

Keyingi mavzu: **25. Obyektga yo'naltirilgan dasturlash (OOP) asoslari**

Batafsil matn, misollar va testlar: **24-python-funksiya-modul.html** darsida